



## CONTACT

Paris, France  
+33 7 44 18 93 82  
oualidallouch875@gmail.com  
[LinkedIn](#)  
[github.com/oualidall](https://github.com/oualidall)

## COMPÉTENCES

### Apprentissage automatique

- PyTorch, PyTorch Geometric
- GNN, GraphSAGE
- Transformers, CamemBERT, ConvNeXt
- XGBoost, scikit-learn
- Protocoles d'évaluation, ablations

### GenAI et LLM

- LangChain, LangGraph
- RAG, text-to-SQL
- Fine-tuning, évaluation LangSmith

### Optimisation et algorithmique

- Algorithmes exacts : RAPTOR, CSA, Trip-Based, Dijkstra
- Analyse de complexité
- Partition d'hypergraphes, KaHyPar

### Graphes et réseaux

- Communautés : Leiden, Louvain
- Modularité, centralité
- igraph, networkx

### MLOps et production

- Docker, FastAPI, Git, Linux
- MLflow, versionnage d'artefacts
- CI/CD, tests, Terraform
- Prometheus, Grafana

### Données et embarqué

- Vision : YOLOv8
- Séries satellitaires : Sentinel-2
- Python, C++, SQL, Spark
- TensorRT, ONNX, Jetson

## LANGUES

**Français** langue maternelle  
**Anglais** professionnel  
LanguageCert B2, oral C1

# OUALID ALLOUCH

Ingénieur IA, double diplôme ingénieur et master recherche

Candidature en thèse CIFRE ou contrat doctoral, disponible immédiatement

Diplômé ingénieur et Master 2 Recherche en intelligence artificielle. Je conçois et j'évalue des méthodes d'apprentissage et d'optimisation, et je les mène jusqu'au service en production. Mon travail se situe entre le laboratoire et l'entreprise.

## PUBLICATIONS

*Network Reduction for Fast Exact Public Transport Routing: Community-Based Backbone Extraction (CoBEx), soumis à [Complex Networks 2026](#), et un journal qui sera soumis d'ici fin septembre.*

## EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

### C CESI LINEACT

Févr. – Sept. 2026 · Strasbourg

*Projet de fin d'études, recherche appliquée*

- Conception et évaluation de **CoBEx**, une méthode de réduction de réseaux par détection de communautés qui accélère le calcul d'itinéraires exact d'un **facteur 5 à 6** en préservant **92 à 100 %** des trajets, sur deux villes.
- Partition de Leiden sur le graphe des arrêts, corridor par requête et fenêtre temporelle, sans aucune modification de l'algorithme de routage.
- Réimplémentation de **quatre méthodes de la littérature** pour la comparaison, sur données, moteur et métrique identiques.
- Industrialisation complète : API, registre versionné, validation automatique champion / challenger, supervision. **Deux métropoles en production.**

*Leiden · modularité · GraphSAGE · RAPTOR, CSA, Trip-Based · KaHyPar · igraph, networkx, PyTorch Geometric · [code public](#)*

### ICU3E SERTIT / laboratoire ICube (UMR 7357)

Oct. 2023 – Janv. 2024 · Strasbourg

*Stage de recherche dans le cadre du programme **ESA CCI Lakes**, Agence spatiale européenne*

- Traitement et analyse de **séries temporelles satellitaires** sur **31 lacs** répartis sur plusieurs continents, pour caractériser les signatures du changement climatique.
- Chaîne de traitement automatisée sous Google Earth Engine, exploitant Sentinel-2 et l'altimétrie spatiale.

*Python · Google Earth Engine · ArcGIS · Sentinel-2 · altimétrie*

## EXPÉRIENCE D'INGÉNIERIE

### VTEC

LASERS & SENSORS

VTEC Lasers & Sensors

Juin – Août 2025 · Eindhoven, Pays-Bas

*Stage ingénieur, inférence temps réel embarquée pour la surveillance par drones*

- Portage et optimisation de modèles de vision sur **NVIDIA Jetson** (TensorRT, ONNX Runtime), avec un banc de mesure FPS, latence et occupation GPU pour arbitrer entre précision et vitesse.
- Chaîne de perception temps réel **YOLOv8** livrée sous **ROS2**, embarquée sur drone.

[github.com/oualidall/dronesensors\\_yolov8\\_project](https://github.com/oualidall/dronesensors_yolov8_project)

## PROJETS ET COMPÉTITIONS

- Challenge Rakuten**, classification de produits à partir d'images et de descriptions incomplètes : fusion ConvNeXt et CamemBERT sur un jeu où **35 % des descriptions manquent**, **F1 = 0,89**, au-dessus d'une référence CLIP. [dépôt](#)
- Détection sur données très déséquilibrées** : XGBoost avec découpage temporel anti-fuite, **AUC-PR 0,51 contre 0,19** pour la référence. [dépôt](#)
- Interrogation de données en langage naturel** : agent RAG et text-to-SQL, évalué avec LangSmith. [dépôt](#)

## FORMATION

### DOUBLE DIPLOME, INGÉNIEUR ET MASTER RECHERCHE

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Master 2 Recherche, parcours Image et données · Université de Strasbourg            | 2025 – 2026 |
| Diplôme d'Ingénieur, IA, Data Science et Vision · Télécom Physique Strasbourg (IMT) | 2022 – 2026 |
| CPGE MPSI / MP*, mathématiques et physique                                          | 2019 – 2022 |